



ECA304 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

CRIANDO UMA FUNÇÃO



- A estrutura de uma função em Python pode ser feita da seguinte maneira:

```
def nomeFuncao( parametros ):  
    "Documentação da Função"  
    expressoes  
    return expressao
```

- Exemplo:

```
def multiplica(x,y):  
    return x*y  
  
>>> multiplica(2,2)  
4  
>>> multiplica("Ha",4)  
'HaHaHaHa'
```



IMPORTANDO UM MÓDULO

- Existem três maneiras diferentes de se importar um módulo:
 - ▣ **Importação genérica:** deve-se utilizar “.nome_módulo” antes de toda função do módulo

```
import módulo
```

- ▣ **Importação de função:** não é necessário utilizar “.nome_módulo” antes da função importada do módulo.

```
from módulo import função
```

- ▣ **Importação universal:** não é necessário utilizar “.nome_módulo” antes de qualquer função do módulo.

```
from módulo import *
```

O MÓDULO MATH



- O que há no módulo math:

```
>>> import math
>>> dir(math)

['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh',
'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh',
'degrees', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor',
'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'hypot', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'ldexp',
'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'pi', 'pow', 'radians', 'sin',
'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'trunc']
```

O MÓDULO CMATH



- O que há no módulo cmath:

```
>>> import cmath
>>> dir(cmath)

['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh',
'asin', 'asinh', 'atan', 'atanh', 'cos', 'cosh', 'e', 'exp', 'isfinite', 'isinf',
'isnan', 'log', 'log10', 'phase', 'pi', 'polar', 'rect', 'sin', 'sinh', 'sqrt',
'tan', 'tanh']
```



EXERCÍCIO PARA ENTREGA

CALCULADORA EM PYTHON



CALCULADORA EM PYTHON

- Para treinarmos nossas habilidades em Python, crie um programa capaz de implementar uma calculadora para as seguintes operações:
 - Soma
 - Subtração
 - Multiplicação
 - Divisão
 - Raiz quadrada
- Como diferencial sua calculadora deverá operar com números reais e também com números complexos.
- Crie um menu para a escolha da operação a ser realizada.